

BÁO CÁO: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Họ và tên: Đặng Thị Khánh Ly
MSSV: 25040840

MỞ ĐẦU

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong giáo dục đại học. Các công cụ AI tạo sinh như ChatGPT, Gemini hay Copilot có khả năng hỗ trợ người học trong nhiều hoạt động như tìm kiếm ý tưởng, xây dựng dàn ý, tổng hợp thông tin và cải thiện kỹ năng viết. Tuy nhiên, việc sử dụng AI cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến đạo đức học thuật, tính trung thực và sự phát triển năng lực cá nhân.

Báo cáo này nhằm tìm hiểu quan điểm của nhà trường về việc sử dụng AI, mô tả quá trình thực hiện một nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI, phân tích các vấn đề đạo đức liên quan và xây dựng bộ nguyên tắc cá nhân về việc sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập.

I. NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA NHÀ TRƯỜNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG AI

1. Quan điểm của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (ULIS)

Thông qua Hội thảo khoa học “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong kiểm tra và đánh giá ngoại ngữ” được tổ chức ngày 05/06/2026, có thể thấy Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN có quan điểm tích cực đối với việc ứng dụng AI trong giáo dục. Điều này cho thấy Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN không xem AI là công cụ thay thế người học mà là phương tiện hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học và đánh giá trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục.

Nhà trường nhìn nhận AI là một công cụ hỗ trợ quan trọng trong hoạt động dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực ngoại ngữ. Các nghiên cứu được trình bày tại hội thảo cho thấy AI có thể hỗ trợ đánh giá kỹ năng nói, kỹ năng viết, cá nhân hóa hoạt động học tập và giảm áp lực công việc cho giảng viên.

Đặc biệt, báo cáo của TS. Nguyễn Văn Vinh đã nhấn mạnh nguyên tắc 3C gồm Clarity (Rõ ràng), Control (Kiểm soát) và Critical Thinking (Tư duy phản biện) như định hướng cốt lõi để sử dụng AI một cách hiệu quả và có trách nhiệm. Báo cáo cũng cảnh báo về hiện tượng “ảo giác AI” (AI Hallucination), khi AI có thể tạo ra những thông tin không chính xác nhưng vẫn có vẻ hợp lý.

Ngoài ra, nhiều diễn giả đều thống nhất rằng AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ và không thể thay thế vai trò của giáo viên cũng như tư duy độc lập của người học.

2. So sánh với chính sách sử dụng AI của RMIT Việt Nam

Nội dung	ULIS	RMIT Việt Nam
Quan điểm về AI	Khuyến khích ứng dụng AI trong giáo dục	Khuyến khích sử dụng AI có trách nhiệm
Vai trò của AI	Công cụ hỗ trợ dạy học và đánh giá	Công cụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu
Kiểm chứng thông tin	Nhấn mạnh tư duy phản biện và hiện tượng AI Hallucination	Yêu cầu luôn xác minh thông tin do AI cung cấp
Trách nhiệm người học	Người học phải kiểm soát đầu ra của AI	Người học phải hiểu và giải thích được nội dung nhận được
Định hướng sử dụng	Theo nguyên tắc 3C	Đề cao liêm chính học thuật và sáng tạo

3. Nhận xét cá nhân

Qua quá trình tìm hiểu, em nhận thấy cả ULIS và RMIT đều không cấm việc sử dụng AI trong học tập. Thay vào đó, AI được xem là một công cụ hỗ trợ giúp nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu.

Điểm chung nổi bật của hai đơn vị là đều đề cao tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin và trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, RMIT đã xây dựng các hướng dẫn cụ thể hơn dành cho sinh viên, trong khi ULIS hiện chủ yếu thể hiện quan điểm thông qua các hoạt động nghiên cứu và hội thảo học thuật.

Theo em, trong tương lai các trường đại học nên xây dựng thêm những hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng AI trong từng loại nhiệm vụ học tập để giúp sinh viên sử dụng AI đúng cách và tránh các vi phạm về đạo đức học thuật.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

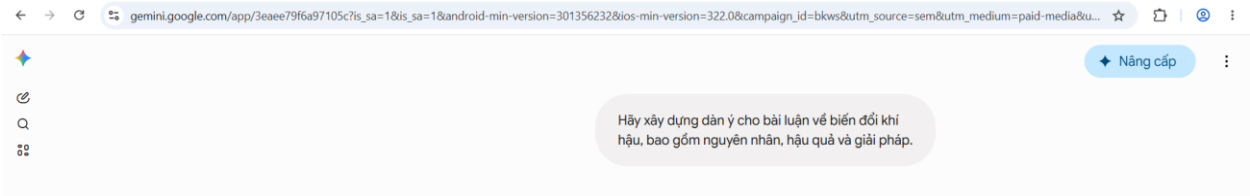
1. Nhiệm vụ được lựa chọn

Em lựa chọn nhiệm vụ: Tổng hợp tài liệu phục vụ bài luận về chủ đề “Biến đổi khí hậu và tác động đối với xã hội hiện đại”.

2. Các Prompt đã sử dụng

Prompt 1

“Hãy xây dựng dàn ý cho bài luận về biến đổi khí hậu, bao gồm nguyên nhân, hậu quả và giải pháp.”

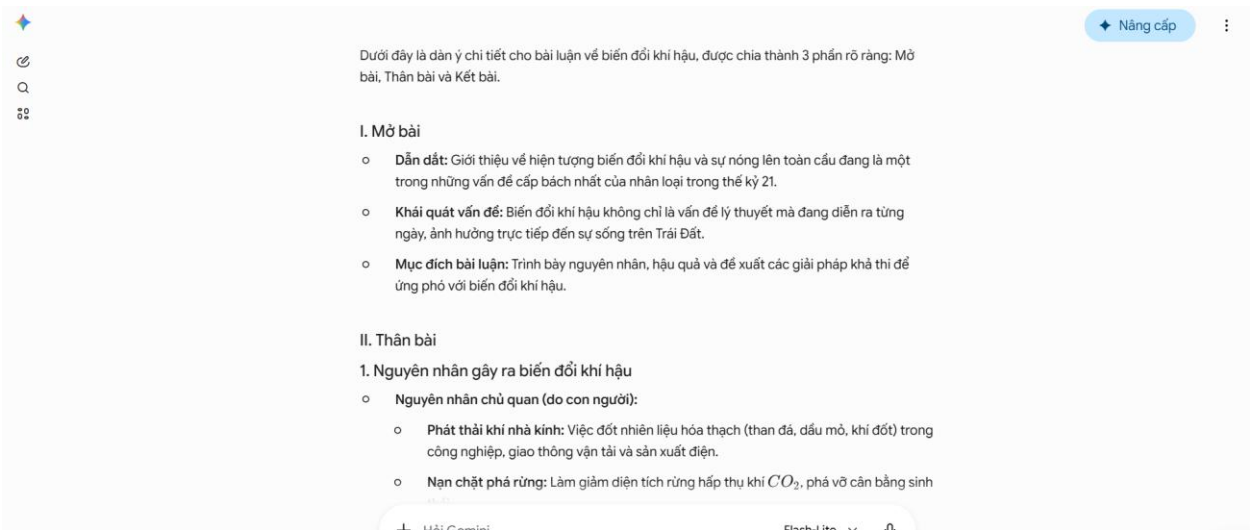


Đầu ra của AI

AI đã đề xuất một dàn ý hoàn chỉnh gồm ba phần chính: mở bài, thân bài và kết bài.

Trong phần thân bài, AI chia nội dung thành ba nhóm vấn đề lớn:

- Nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu, bao gồm cả nguyên nhân từ hoạt động của con người (phát thải khí nhà kính, phá rừng, công nghiệp hóa...) và nguyên nhân tự nhiên.
- Hậu quả của biến đổi khí hậu đối với môi trường, kinh tế và xã hội như hiện tượng nóng lên toàn cầu, nước biển dâng, thiên tai cực đoan, suy giảm đa dạng sinh học và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
- Các giải pháp ứng phó ở cấp độ quốc gia, quốc tế và cá nhân như phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ rừng, thực hiện các cam kết quốc tế và nâng cao nhận thức cộng đồng.



Đánh giá và chỉnh sửa

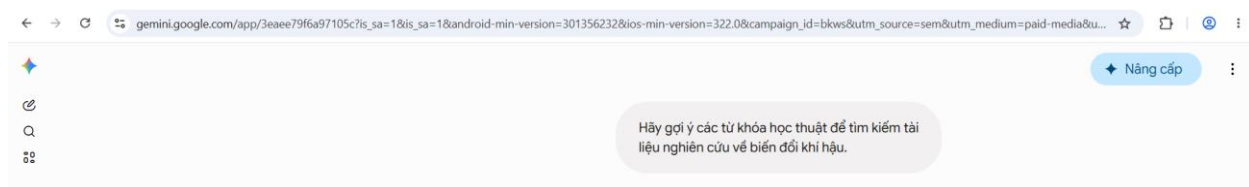
Em nhận thấy dàn ý do AI đề xuất có cấu trúc logic, đầy đủ các nội dung cơ bản và phù hợp với yêu cầu của chủ đề. Việc phân chia thành nguyên nhân, hậu quả và giải pháp giúp định hướng bài viết rõ ràng và dễ triển khai.

Tuy nhiên, một số nội dung vẫn còn khá khái quát và mang tính toàn cầu. Để phù hợp hơn với mục đích nghiên cứu, em đã bổ sung thêm các ví dụ liên quan đến Việt Nam, đặc biệt là tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, các đợt nắng nóng kéo dài và nguy cơ nước biển dâng tại các khu vực ven biển.

Ngoài ra, em cũng kiểm tra lại một số thông tin khoa học được đề cập trong dàn ý nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi sử dụng. Thay vì sử dụng nguyên văn nội dung do AI tạo ra, em đã điều chỉnh cách diễn đạt và phát triển thêm các luận điểm dựa trên tài liệu học thuật và hiểu biết cá nhân.

Prompt 2

“Hãy gợi ý các từ khóa học thuật để tìm kiếm tài liệu nghiên cứu về biến đổi khí hậu.”



Đầu ra của AI

AI đã đề xuất một hệ thống từ khóa học thuật được phân chia theo nhiều nhóm chủ đề khác nhau nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm tài liệu nghiên cứu.

Các nhóm từ khóa bao gồm:

- Nhóm từ khóa tổng quan về biến đổi khí hậu như *Climate Change Assessment*, *Global Warming Trends* và *Anthropogenic Climate Change*.
- Nhóm từ khóa liên quan đến nguyên nhân gây biến đổi khí hậu như phát thải khí nhà kính, chu trình carbon và tác động của việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
- Nhóm từ khóa về hậu quả của biến đổi khí hậu như nước biển dâng, hiện tượng thời tiết cực đoan, suy giảm đa dạng sinh học và an ninh lương thực.
- Nhóm từ khóa về giải pháp và chính sách ứng phó như năng lượng tái tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu và các hiệp định quốc tế về môi trường.

Ngoài ra, AI còn gợi ý một số kỹ thuật tìm kiếm nâng cao như sử dụng dấu ngoặc kép để tìm cụm từ chính xác, kết hợp toán tử AND/OR và bổ sung tên khu vực địa lý vào từ khóa nghiên cứu.

Để giúp bạn tìm kiếm các nguồn tài liệu nghiên cứu chuyên sâu và có giá trị học thuật cao về biến đổi khí hậu, tôi đã phân loại các từ khóa theo từng nhóm chuyên đề cụ thể. Bạn có thể kết hợp các từ khóa này trong các cơ sở dữ liệu như Google Scholar, ScienceDirect, JSTOR, hoặc Web of Science.

1. Nhóm từ khóa nền tảng (Tổng quan)

Đây là các từ khóa dùng để tìm kiếm các báo cáo tổng quan, báo cáo đánh giá của các tổ chức quốc tế uy tín:

- Climate change assessment (Đánh giá biến đổi khí hậu)
- Global warming trends (Các xu hướng nóng lên toàn cầu)
- IPCC Assessment Report (Báo cáo đánh giá của Ủy ban Liên chính phủ về BĐKH)
- Anthropogenic climate change (Biến đổi khí hậu do tác động con người)
- Earth system science (Khoa học hệ thống Trái Đất)

2. Nhóm từ khóa theo nguyên nhân & cơ chế

- Greenhouse gas emissions inventory (Kiểm kê phát thải khí nhà kính)
- Carbon cycle dynamics (Động lực học chu trình carbon)

3. Nhóm từ khóa theo tác động & thích ứng

- Sea-level rise (Sự dâng cao mực nước biển)
- Circular economy and climate resilience (Kinh tế tuần hoàn và khả năng chống chịu khí hậu)

Mẹo tìm kiếm nâng cao:

- Sử dụng toán tử tìm kiếm:
 - Dùng dấu ngoặc kép " " để tìm cụm từ chính xác (ví dụ: "climate change adaptation").
 - Dùng AND, OR để kết hợp/mở rộng từ khóa (ví dụ: "climate change" AND "Vietnam").
 - Dùng filetype:pdf để chỉ tìm các file báo cáo/nghiên cứu dạng PDF (ví dụ: "climate change impacts" filetype:pdf).
 - Tìm kiếm theo khu vực: Thêm tên quốc gia hoặc vùng địa lý vào sau từ khóa (ví dụ: "climate change" Mekong Delta).

Để có cái nhìn trực quan về các yếu tố tác động đến khí hậu, bạn có thể tham khảo .

Bạn có muốn tôi hỗ trợ cách truy cập vào các thư viện học thuật cụ thể hoặc hướng dẫn cách đọc các báo cáo của IPCC không?

Đánh giá và chỉnh sửa

Em đánh giá đây là một đầu ra hữu ích vì AI không cung cấp trực tiếp nội dung bài luận mà hỗ trợ định hướng quá trình tìm kiếm tài liệu học thuật. Việc phân loại từ khóa theo từng nhóm chủ đề giúp em dễ dàng xác định phạm vi nghiên cứu và tiếp cận các nguồn tài liệu phù hợp hơn.

Sau khi nhận được các gợi ý, em đã lựa chọn một số từ khóa phù hợp với mục tiêu nghiên cứu như “Climate Change”, “Climate Change Adaptation”, “Sea-Level Rise” và “Climate Change in Vietnam” để tìm kiếm tài liệu trên Google Scholar và các cơ sở dữ liệu học thuật khác.

Tuy nhiên, em không sử dụng toàn bộ các từ khóa do AI đề xuất. Một số thuật ngữ mang tính chuyên môn cao hoặc chưa thực sự liên quan đến nội dung bài luận đã được lược bỏ nhằm tập trung vào các khía cạnh phù hợp hơn với đề tài nghiên cứu.

Bên cạnh đó, em cũng kiểm tra độ tin cậy của các tài liệu tìm được, ưu tiên các bài báo khoa học, báo cáo của các tổ chức quốc tế và các nguồn học thuật có uy tín. Nhờ vậy, AI đóng vai trò là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin thay vì thay thế quá trình nghiên cứu và đánh giá tài liệu của người học.

Prompt 3

“Hãy tóm tắt những tác động chính của biến đổi khí hậu đối với đời sống con người.”

Đầu ra của AI

AI đã tóm tắt các tác động chính của biến đổi khí hậu đối với đời sống con người trên nhiều phương diện khác nhau.

Cụ thể, AI cho rằng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến:

- Sức khỏe và tính mạng con người** thông qua sự gia tăng của các đợt nắng nóng cực đoan, các bệnh truyền nhiễm và các vấn đề về hô hấp, tim mạch.
- An ninh lương thực và nguồn nước** do hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn và sự suy giảm năng suất nông nghiệp.
- Kinh tế và sinh kế** khi các hiện tượng thời tiết cực đoan gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, thủy sản và du lịch.
- Ổn định xã hội** thông qua hiện tượng di cư khí hậu, sự cạnh tranh nguồn tài nguyên và nguy cơ gia tăng bất bình đẳng xã hội.

Ngoài ra, AI nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là một thách thức về kinh tế, xã hội và phát triển bền vững.






Biến đổi khí hậu không còn là vấn đề xa xôi mà đang tác động trực tiếp và sâu sắc đến mọi khía cạnh của đời sống con người. Dưới đây là tóm tắt những ảnh hưởng chính:

Nâng cấp

1. Sức khỏe và an toàn tính mạng

- Dịch bệnh gia tăng:** Sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho các loài trung gian truyền bệnh (như muỗi) phát triển, làm gia tăng các bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, Zika và các bệnh truyền nhiễm qua đường nước.
- Áp lực lên cơ thể:** Các đợt nắng nóng cực đoan (heatwaves) gây ra tình trạng sốc nhiệt, mất nước, làm trầm trọng thêm các bệnh lý về tim mạch và hô hấp, đặc biệt ở người già và trẻ em.

2. An ninh lương thực và nguồn nước

- Suy giảm sản lượng nông nghiệp:** Hạn hán kéo dài, lũ lụt bất thường và sự thay đổi chu kỳ mùa vụ làm giảm năng suất cây trồng, gây mất mùa và đe dọa chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu.
- Khan hiếm nước sạch:** Sự xâm nhập mặn ở các vùng đồng bằng (như Đồng bằng sông Cửu Long) và sự cạn kiệt các nguồn nước ngọt do nắng nóng khiến con người thiếu hụt nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất.

Hải Gemini

Flash-Lite

0.

Đánh giá và chỉnh sửa

Em nhận thấy phần tóm tắt của AI đã bao quát được nhiều khía cạnh quan trọng của tác động biến đổi khí hậu và giúp em nhanh chóng hình dung mối liên hệ giữa các vấn đề môi trường với đời sống con người.

Tuy nhiên, nội dung vẫn mang tính khái quát và chưa có dẫn chứng cụ thể. Vì vậy, em đã đối chiếu các thông tin này với các nguồn tài liệu học thuật và báo cáo của các tổ chức quốc tế để kiểm tra tính chính xác trước khi sử dụng.

Bên cạnh đó, em bổ sung thêm các ví dụ thực tiễn tại Việt Nam nhằm tăng tính thuyết phục cho bài viết, chẳng hạn như tình trạng xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, các đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc và miền Trung, hay những thiệt hại kinh tế do bão lũ gây ra trong những năm gần đây.

Em cũng điều chỉnh và diễn đạt lại nội dung theo cách hiểu của bản thân thay vì sử dụng nguyên văn đầu ra của AI. Quá trình này giúp em hiểu rõ hơn về chủ đề nghiên cứu, đồng thời hạn chế nguy cơ phụ thuộc vào công cụ AI trong học tập.

4. Tuyên bố sử dụng AI

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập này, em đã sử dụng Google Gemini để hỗ trợ xây dựng dàn ý, gợi ý từ khóa nghiên cứu và tóm tắt các ý tưởng ban đầu. Toàn bộ quá trình tìm kiếm tài liệu, kiểm chứng thông tin, phân tích nội dung và hoàn thiện báo cáo được thực hiện bởi em.

Quá trình sử dụng AI trong nhiệm vụ này cũng phản ánh nguyên tắc 3C được nhấn mạnh tại hội thảo của ULIS: Clarity (đặt yêu cầu rõ ràng thông qua prompt cụ thể), Control (kiểm soát và chỉnh sửa đầu ra của AI) và Critical Thinking (kiểm chứng, đánh giá độ tin cậy của thông tin trước khi sử dụng). Điều này cho thấy AI được sử dụng như một công cụ hỗ trợ tư duy thay vì thay thế vai trò của người học.

III. PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG AI TRONG HỌC THUẬT

1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

AI có thể hỗ trợ người học trong nhiều hoạt động như tìm ý tưởng, lập dàn ý, kiểm tra ngữ pháp hoặc giải thích kiến thức. Đây là những hình thức hỗ trợ hợp lý vì người học vẫn trực tiếp tham gia vào quá trình tư duy và hoàn thiện sản phẩm.

Ngược lại, việc sao chép nguyên văn nội dung do AI tạo ra và nộp như sản phẩm của bản thân có thể được xem là gian lận học thuật. Trong trường hợp này, người học không thực sự tham gia vào quá trình xây dựng tri thức mà chỉ sử dụng sản phẩm được tạo sẵn.

Ví dụ, nếu một sinh viên yêu cầu AI viết toàn bộ bài luận và nộp nguyên văn mà không chỉnh sửa hoặc trích dẫn, hành vi đó có thể vi phạm nguyên tắc trung thực học thuật.

2. Vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

AI được huấn luyện trên một lượng dữ liệu rất lớn từ nhiều nguồn khác nhau. Vì vậy, nội dung do AI tạo ra có thể chịu ảnh hưởng từ các tài liệu đã tồn tại trước đó.

Nếu người học sử dụng thông tin hoặc ý tưởng do AI cung cấp mà không kiểm tra nguồn gốc hoặc không trích dẫn phù hợp, nguy cơ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể xảy ra. Ngoài ra, AI đôi khi còn tạo ra các nguồn tham khảo không có thật, gây ảnh hưởng đến độ tin cậy của bài viết. Ví dụ, nhiều công cụ AI có thể tạo ra tên bài báo, tên tác giả hoặc năm xuất bản không tồn tại trên thực tế. Nếu người học sử dụng các tài liệu này mà không kiểm tra lại, chất lượng và độ tin cậy của bài nghiên cứu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Do đó, sinh viên cần kiểm tra kỹ các tài liệu tham khảo và thực hiện trích dẫn minh bạch khi sử dụng AI trong học tập.

3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

AI mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, hỗ trợ tiếp cận thông tin nhanh chóng và tăng hiệu quả học tập. Tuy nhiên, nếu phụ thuộc quá nhiều vào AI, người học có thể giảm khả năng tư duy phản biện, kỹ năng viết và kỹ năng nghiên cứu.

Ví dụ, một sinh viên thường xuyên sử dụng AI để viết hộ bài luận có thể đạt kết quả tốt trong ngắn hạn nhưng dần mất khả năng xây dựng lập luận và trình bày quan điểm cá nhân.

Vì vậy, AI nên được xem là một công cụ hỗ trợ học tập thay vì thay thế hoàn toàn vai trò của người học.

IV. BỘ NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN VỀ VIỆC SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM

Quy tắc 6C

1. Check (Kiểm chứng): Luôn xác minh thông tin do AI cung cấp bằng các nguồn đáng tin cậy.
2. Cite (Trích dẫn): Minh bạch về việc sử dụng AI và thực hiện trích dẫn khi cần thiết.
3. Create (Sáng tạo): Không sao chép nguyên văn nội dung của AI mà phát triển bằng tư duy cá nhân.
4. Critical Thinking (Tư duy phản biện): Luôn đánh giá độ chính xác và tính hợp lý của đầu ra từ AI.
5. Continuous Learning (Học tập liên tục): Sử dụng AI để hỗ trợ quá trình học tập và phát triển năng lực lâu dài thay vì phụ thuộc vào công cụ.
6. Commitment (Trách nhiệm): Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với sản phẩm học tập do bản thân nộp.

V. KẾT LUẬN

AI đang trở thành một phần quan trọng của môi trường giáo dục hiện đại. Khi được sử dụng đúng cách, AI có thể hỗ trợ người học nâng cao hiệu quả học tập, phát triển khả năng nghiên cứu và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các vấn đề về trung thực học thuật, quyền sở hữu trí tuệ và sự phát triển kỹ năng cá nhân vẫn cần được đặc biệt quan tâm.

Theo em, thay vì đặt câu hỏi “có nên sử dụng AI hay không”, sinh viên cần học cách sử dụng AI một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả. Trong tương lai, năng lực sử dụng AI một cách có trách nhiệm sẽ trở thành một phần quan trọng của năng lực số và năng lực học tập suốt đời mà mỗi sinh viên cần trang bị.

INFOGRAPHIC

SỬ DỤNG AI

CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC THUẬT

AI CÓ THỂ HỖ TRỢ GÌ?

💡 **Tìm kiếm và phát triển ý tưởng**

- Brainstorm chủ đề
- Xây dựng dàn ý bài viết
- Gợi ý câu hỏi nghiên cứu

📖 **Hỗ trợ học tập**

- Giải thích khái niệm khó
- Tóm tắt tài liệu
- Hỗ trợ học ngoại ngữ

🔍 **Hỗ trợ nghiên cứu**

- Gợi ý từ khóa học thuật
- Định hướng tìm kiếm tài liệu
- Tổng hợp thông tin ban đầu



QUY TRÌNH SỬ DỤNG AI HIỆU QUẢ

- 1 Đặt Prompt rõ ràng
- 2 Nhận đầu ra từ AI
- 3 Kiểm chứng thông tin từ nguồn đáng tin cậy
- 4 Chỉnh sửa, bổ sung và phát triển ý tưởng
- 5 Hoàn thiện sản phẩm bằng tư



NHỮNG RỦI RO CẦN LƯU Ý

⚠️ **Thông tin không chính xác (Hallucination)**

AI có thể tạo ra thông tin hoặc nguồn tài liệu không có thật.

⚠️ **Gian lận học thuật**

Sao chép nguyên văn nội dung do AI tạo ra có thể bị xem là đạo văn.

⚠️ **Phụ thuộc vào AI**

Lạm dụng AI làm giảm khả năng tư duy phản biện, nghiên cứu và viết học thuật.

⚠️ **Rủi ro về quyền riêng tư**

Không nên chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm lên các nền tảng AI công khai.

